

Repaso de Física

Ley de Ohm, circuitos eléctricos, fuerzas eléctricas y ondas

Teoría necesaria para resolver preguntas tipo Saber 11

1. Magnitudes básicas de electricidad

En electricidad aparecen cuatro magnitudes fundamentales que se repiten en casi todos los ejercicios.

Carga eléctrica

La carga eléctrica indica si un cuerpo tiene exceso o falta de electrones.

$$q$$

Su unidad es el coulomb:

$$C$$

Las cargas pueden ser positivas o negativas.

- Cargas del mismo signo se repelen.
- Cargas de signos opuestos se atraen.

Voltaje o diferencia de potencial

El voltaje representa la energía por unidad de carga que impulsa a las cargas en un circuito.

$$V$$

Su unidad es el voltio:

$$V$$

Corriente eléctrica

La corriente eléctrica representa la cantidad de carga que pasa por un punto del circuito cada segundo.

$$I$$

Su unidad es el amperio:

$$A$$

Resistencia eléctrica

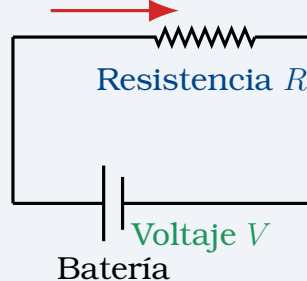
La resistencia indica qué tanto se opone un material al paso de la corriente eléctrica.

$$R$$

Su unidad es el ohmio:

$$\Omega$$

Corriente convencional I



Clave: la batería entrega voltaje, la resistencia se opone al paso de corriente y la corriente circula por el circuito cerrado.

2. Ley de Ohm

La ley de Ohm relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito.

$$V = I \cdot R$$

Donde:

- V : voltaje, medido en voltios (V).
- I : corriente, medida en amperios (A).
- R : resistencia, medida en ohmios (Ω).

Despejes importantes

Si se quiere encontrar la corriente:

$$I = \frac{V}{R}$$

Si se quiere encontrar la resistencia:

$$R = \frac{V}{I}$$

Ejemplo con una resistencia de 40Ω

Si un material cumple la ley de Ohm y su resistencia es:

$$R = 40 \, \Omega$$

entonces:

$$V = I \cdot 40$$

Si $I = 1 \, A$:

$$V = 1 \cdot 40 = 40 \, V$$

Si $I = 2 \, A$:

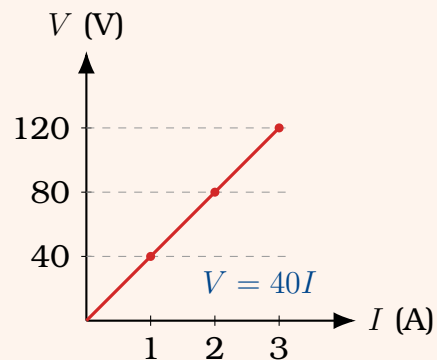
$$V = 2 \cdot 40 = 80 \, V$$

Si $I = 3 \, A$:

$$V = 3 \cdot 40 = 120 \, V$$

Por eso, la gráfica de V en función de I debe ser una línea recta creciente que pase por puntos como:

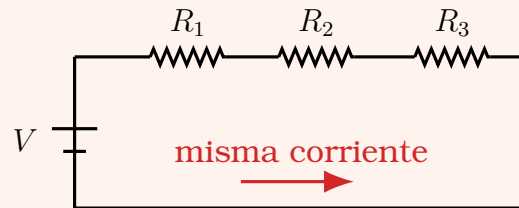
$$(1, 40), \quad (2, 80), \quad (3, 120)$$



Clave para preguntas: si la resistencia es constante, al aumentar la corriente también aumenta el voltaje de forma proporcional.

4. Circuitos en serie

Un circuito en serie tiene una sola trayectoria para la corriente.



Características

- La corriente es la misma en todos los elementos.
- El voltaje total se reparte entre las resistencias.
- Si un elemento se daña o se abre, todo el circuito deja de funcionar.

La resistencia equivalente se calcula sumando las resistencias:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$

Ejemplo

Si hay tres resistencias de $9\ \Omega$ conectadas en serie:

$$R_T = 9 + 9 + 9$$

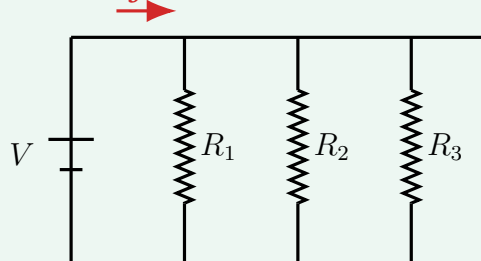
$$R_T = 27\ \Omega$$

Clave para preguntas: en serie, la resistencia total aumenta porque la corriente tiene una sola ruta y debe pasar por todos los elementos.

5. Circuitos en paralelo

Un circuito en paralelo tiene varias trayectorias para la corriente.

el voltaje es el mismo en cada rama



Características

- El voltaje es el mismo en todas las ramas.
- La corriente total se divide entre las ramas.
- Si una rama se daña, las otras pueden seguir funcionando.
- La resistencia equivalente es menor que cualquiera de las resistencias individuales iguales.

La resistencia equivalente se calcula así:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

Caso especial: resistencias iguales

Si hay n resistencias iguales de valor R en paralelo:

$$R_T = \frac{R}{n}$$

Por ejemplo, dos bombillas iguales en paralelo tienen una resistencia equivalente igual a la mitad de la resistencia de una bombilla:

$$R_T = \frac{R}{2}$$

Clave para preguntas: en paralelo, cada bombilla recibe el voltaje completo de la fuente.

6. Baterías en serie y brillo de bombillas

Las baterías entregan voltaje al circuito. Cuando las baterías se conectan en serie y en el mismo sentido, sus voltajes se suman.

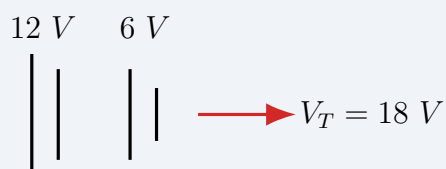
$$V_T = V_1 + V_2$$

Ejemplo

Si se conecta una batería de 12 V en serie con una batería de 6 V:

$$V_T = 12\text{ V} + 6\text{ V}$$

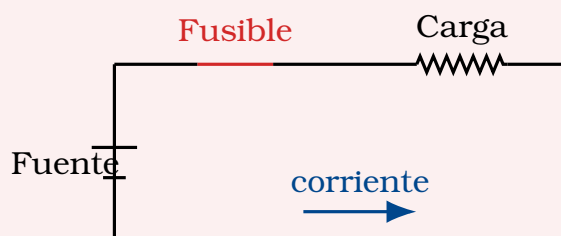
$$V_T = 18\text{ V}$$



8. Fusible en un circuito eléctrico

Un fusible es un dispositivo de protección. Su función es abrir el circuito cuando pasa una corriente demasiado grande.

Cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito, la corriente aumenta mucho. El fusible se calienta, se funde y corta el paso de corriente.



Clave para preguntas: el fusible debe conectarse en serie con el circuito o con la rama que se desea proteger. Así, si se funde, interrumpe el paso de corriente.

Error común: poner el fusible en paralelo no protege correctamente, porque la corriente podría seguir pasando por otra ruta.

10. Fuerza eléctrica: ley de Coulomb

La fuerza eléctrica es la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas.

$$F_e = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Donde:

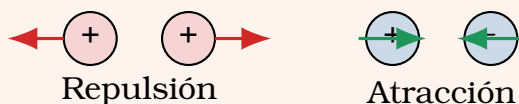
- F_e : fuerza eléctrica.
- k : constante eléctrica.
- q_1 y q_2 : cargas eléctricas.
- r : distancia entre las cargas.

La constante eléctrica es aproximadamente:

$$k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

Signos de las cargas

- Si las cargas tienen el mismo signo, se repelen.
- Si las cargas tienen signos opuestos, se atraen.



Relación con la distancia

La fuerza eléctrica disminuye con el cuadrado de la distancia.

$$F_e \propto \frac{1}{r^2}$$

Si la distancia se duplica, la fuerza se vuelve cuatro veces menor.

Clave para preguntas: primero se identifican los signos de las cargas. Después se determina si se atraen o se repelen.

11. Campo eléctrico y movimiento de cargas

El campo eléctrico indica la dirección en la que se movería una carga positiva de prueba.

$$\vec{E}$$

La fuerza sobre una carga dentro de un campo eléctrico es:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Caso 1: carga positiva

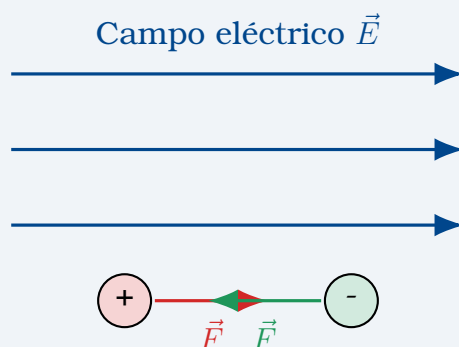
Si la carga es positiva, la fuerza va en el mismo sentido del campo eléctrico.

$$q > 0 \Rightarrow \vec{F} \text{ va en el mismo sentido de } \vec{E}$$

Caso 2: carga negativa

Si la carga es negativa, la fuerza va en sentido contrario al campo eléctrico.

$$q < 0 \Rightarrow \vec{F} \text{ va en sentido contrario a } \vec{E}$$



Clave para preguntas: las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Una carga negativa se mueve en sentido contrario al campo.

12. Magnetismo y fuerza magnética

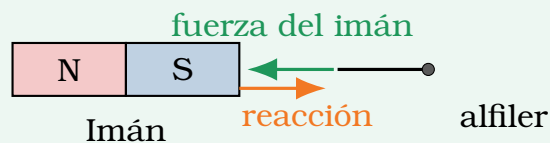
Un imán puede atraer materiales ferromagnéticos como hierro, níquel o cobalto.

Los imanes tienen dos polos:

- Polo norte (N).
- Polo sur (S).

Interacción entre polos

- Polos iguales se repelen.
- Polos opuestos se atraen.



Según la tercera ley de Newton, si el imán atrae al alfiler, el alfiler también atrae al imán con una fuerza de igual magnitud y sentido contrario.

$$F_{\text{imán sobre alfiler}} = -F_{\text{alfiler sobre imán}}$$

Clave para preguntas: las fuerzas de acción y reacción tienen igual tamaño y sentidos opuestos, pero actúan sobre cuerpos diferentes.